

DEVOIR À LA MAISON N°06

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

Exercice 1 ★★★

Norme $\|\cdot\|_p$

Pour $p \in \mathbb{R}_+^*$, on convient que $0^p = 0$ et on pose

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Pour $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$, on posera $x.y = (x_1 y_1, \dots, x_n y_n)$.

1. Soit $p \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\|\cdot\|_p$ vérifie les propriétés de séparation et d'homogénéité.
2. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
 - a. En utilisant la concavité de $\ln$, montrer que pour tout $(u, v) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$.
 - b. En déduire que pour $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$, $\|x.y\|_1 \leq \|x\|_p \|y\|_q$. On pourra d'abord traiter le cas où $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$.
3. Soit $p \in [1, +\infty[$. Montrer que $\|\cdot\|_p$ vérifie l'inégalité triangulaire. On pourra remarquer que pour $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$,

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}$$

4. a. Soit $p \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$.
- b. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $p < q$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_q \leq \|x\|_p$, puis déterminer $\sup_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \frac{\|x\|_q}{\|x\|_p}$.
5. a. Soit $(p, q, r) \in (\mathbb{R}_+^*)^3$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Montrer que pour $(x, y) \in (\mathbb{K}^n)^2$

$$\|x.y\|_r \leq \|x\|_p \|y\|_q$$

- b. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $p < q$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$,

$$\|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|x\|_q$$

puis déterminer $\sup_{x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}} \frac{\|x\|_p}{\|x\|_q}$.

6. Soit $x \in \mathbb{K}^n$. Montrer que $\|x\|_\infty = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p$.

Exercice 2 ★★

Norme $\|\cdot\|_p$

On pose $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ et pour $p \in \mathbb{R}_+^*$, on convient que $0^p = 0$ et on pose

$$\forall f \in E, \|f\|_p = \left(\int_a^b |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$$

1. Soit $p \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\|\cdot\|_p$ vérifie les propriétés de séparation et d'homogénéité.

2. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

a. En utilisant la concavité de $\ln$, montrer que pour tout $(u, v) \in (\mathbb{R}_+)^2$, $uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$.

b. En déduire que pour $(f, g) \in E^2$, $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$. On pourra d'abord traiter le cas où $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$.

3. Soit $p \in [1, +\infty[$. Montrer que $\|\cdot\|_p$ vérifie l'inégalité triangulaire. On pourra remarquer que pour $(f, g) \in E^2$,

$$\int_a^b |f(t) + g(t)|^p dt \leq \int_a^b |f(t)| |f(t) + g(t)|^{p-1} dt + \int_a^b |g(t)| |f(t) + g(t)|^{p-1} dt$$

4. a. Soit $p \in \mathbb{R}_+^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n \in E$ en posant

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 - n \frac{t-a}{b-a} & \text{si } a \leq t \leq a + \frac{b-a}{n} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer $\|f_n\|_p$.

b. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $p < q$. Déterminer $\sup_{f \in E \setminus \{0\}} \frac{\|f\|_q}{\|f\|_p}$.

5. a. Soit $(p, q, r) \in (\mathbb{R}_+^*)^3$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$. Montrer que pour $(f, g) \in E^2$, $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

b. Soit $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tel que $p < q$. Montrer que pour tout $f \in E$,

$$\|f\|_p \leq (b-a)^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|f\|_q$$

puis déterminer $\sup_{f \in E \setminus \{0\}} \frac{\|f\|_p}{\|f\|_q}$.

6. Soit $f \in E$. Montrer que $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p$.

Exercice 3 ★★★**Théorème de Carathéodory**

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie n .

On dit que $x \in E$ est une *combinaison convexe* des p éléments $x_1, x_2, \dots, x_p \in E$ s'il existe des réels $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ positifs ou nuls tels que

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$$

Si H est une partie de E , on appelle *enveloppe convexe* de H , notée $\text{conv}(H)$, la plus petite partie convexe de E contenant H , c'est-à-dire l'intersection de tous les convexes de E contenant H .

1. Montrer que l'enveloppe convexe $\text{conv}(H)$ d'une partie H de E est constituée des combinaisons convexes d'éléments de H .

On souhaite montrer que l'enveloppe convexe $\text{conv}(H)$ est constituée des combinaisons convexes d'au plus $n+1$ éléments de H .

Soit $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i$ une combinaison convexe de $x_1, x_2, \dots, x_p \in H$ avec $p \geq n+2$.

2. Montrer qu'il existe p réels non tous nuls $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p$ tels que

$$\sum_{i=1}^p \mu_i x_i = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^p \mu_i = 0$$

On pourra considérer la famille $(x_2 - x_1, x_3 - x_1, \dots, x_p - x_1)$.

3. En déduire que x s'écrit comme combinaison convexe d'au plus $p-1$ éléments de H et conclure que $\text{conv}(H)$ est constituée des combinaisons convexes d'au plus $n+1$ éléments de H .
On pourra considérer une suite de coefficients de la forme $\lambda_i - \theta \mu_i \geq 0$, $i \in \{1, 2, \dots, p\}$ pour un réel θ bien choisi.

Exercice 4 ★★★★★**Théorème de compacité de Riesz**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1. Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E tel que $F \neq E$.
 - a. Soit $x \in E \setminus F$. Justifier que $\delta = d(x, F) > 0$.
 - b. Justifier qu'il existe $v \in F$ tel que $0 < \|x - v\| \leq 2\delta$.
 - c. On pose $u = \frac{x - v}{\|x - v\|}$. Justifier que $d(u, F) \geq \frac{1}{2}$.
2. On note B la boule unité fermée de E i.e. $B = \{x \in E, \|x\| \leq 1\}$. Montrer que si E n'est pas de dimension finie, alors B n'est pas compacte.

Exercice 5 ★★★★★**Théorème de Fréchet-von Neumann-Jordan**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On dit que $\|\cdot\|$ est une norme *euclidienne* s'il existe un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sur E tel que $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$ pour tout $x \in E$.

1. On suppose que $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne. On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire associé.

a. Montrer que $\|\cdot\|$ vérifie l'*identité du parallélogramme* :

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

b. Montre également que

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

2. Réciproquement, on suppose que $\|\cdot\|$ vérifie l'identité du parallélogramme et on souhaite montrer que $\|\cdot\|$ est une norme euclidienne. D'après ce qui précède, on est amené à considérer l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définie par

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

a. Montrer que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme symétrique, définie positive.

b. Montrer que pour tout $(x, y, z) \in E^3$,

$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$$

c. Conclure.